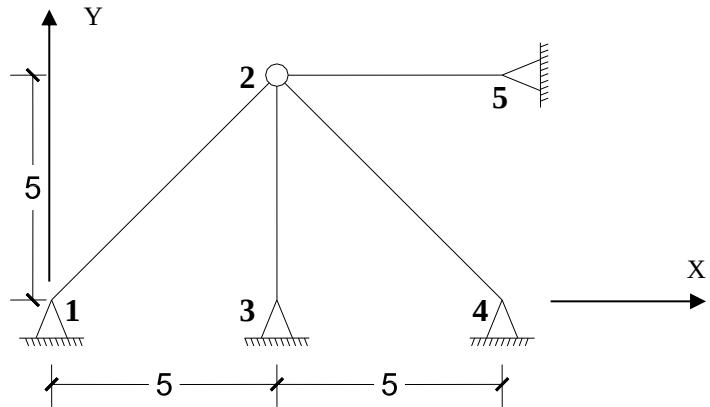


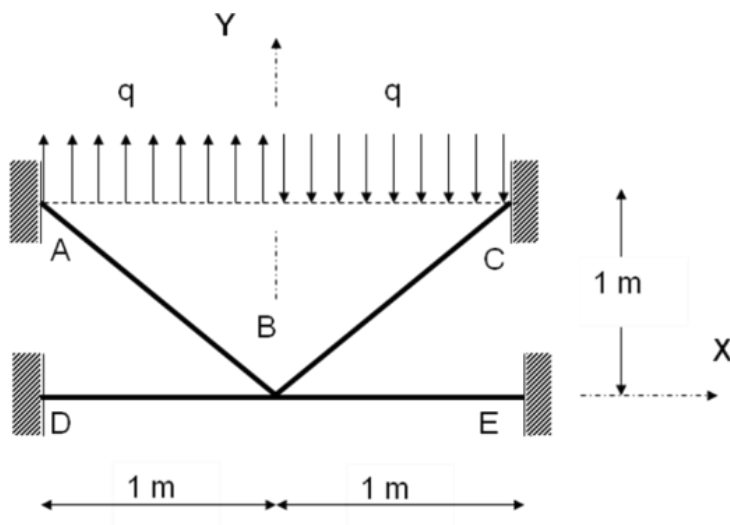
PROBLEMA 4.2: La estructura articulada plana de la figura está solicitada por un incremento de temperatura en las barras **12** y **25** de $+30^{\circ}\text{C}$. Para todas las barras el área de la sección es de 25 cm^2 , el módulo de elasticidad es $E = 2 \cdot 10^5\text{ MPa}$ y el coeficiente de dilatación térmica $\alpha = 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Se pide obtener, utilizando técnicas matriciales:

- movimientos en el punto 2;
- reacciones en los apoyos;
- esfuerzos en todas las barras.



PROBLEMA 4.4: La estructura reticulada de la figura se encuentra formada por cuatro barras que poseen, todas ellas, los mismos valores de los productos EI y EA ($EI = 102\text{ kN.m}^2$, $EA = 105\text{ kN}$). La barra AB se encuentra sometida a una carga uniformemente distribuida, dirigida hacia arriba y de valor $q = 6\text{ kN/m}$, y la barra BC se encuentra también sometida a la acción de una sobrecarga uniformemente distribuida del mismo valor que la anterior pero dirigida hacia abajo, tal como se representa en la figura. Obtener, utilizando las técnicas del análisis matricial de estructuras:

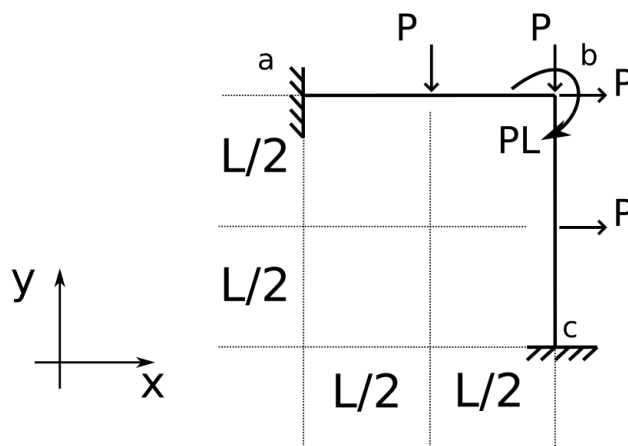
- El desplazamiento horizontal y el giro que experimenta la sección B
- Las reacciones en los empotramientos A y C , expresadas éstas en los ejes globales que se indican en la figura.



PROBLEMA 4.14: La estructura *abc* de la figura está formada por 2 barras de longitud L , que están unidas mediante una unión reticulada en el nudo b . Las cargas a las que está sometida la estructura son un momento horario de valor PL en el nudo b , dos cargas de valor P colocadas en el punto medio de las barras ab y bc y dos cargas puntuales en el nudo b (Sentido y dirección indicadas en la figura). Suponga conocido el producto EI y EA de las barras.

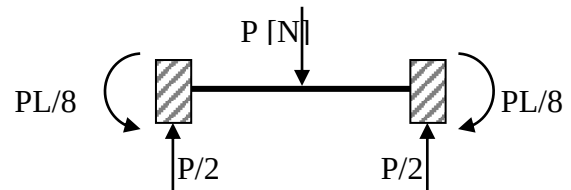
Determine en función de E, A, I, L y P :

- Matriz global de la estructura (o estructura simplificada que se considere) en ejes globales (rellenarla utilizando las submatrices de cada una de las barras: **expresión simbólica**)
- Vector de cargas correspondiente
- Sistema de ecuaciones resultante aplicando las condiciones de contorno
- Movimientos del nudo b .



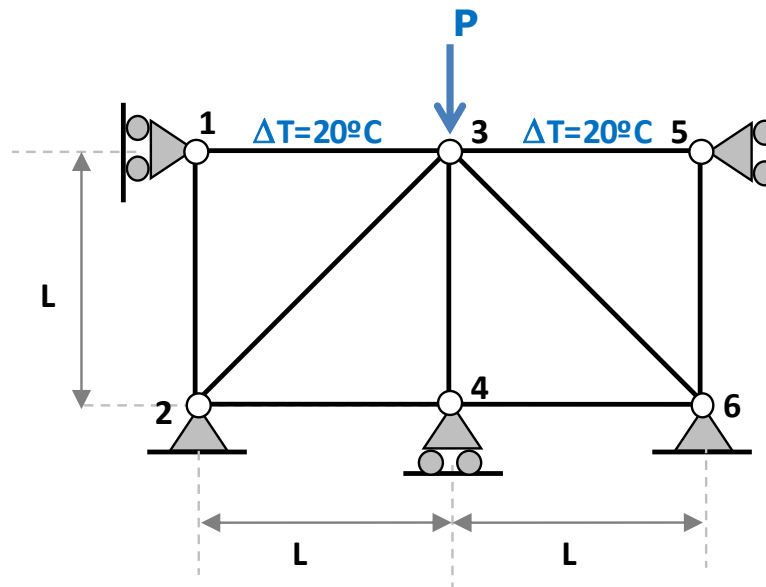
$$[K'] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



PROBLEMA 4.18:

Sobre la estructura articulada de la figura está actuando una carga puntual de valor $P=10$ kN en el nudo 3, y las barras 1-3 y 3-5 están sometidas a un incremento de temperatura uniforme de $\Delta T=20$ °C. Todas las barras tienen el mismo valor de rigidez a axil $EA=10^5$ kN y coeficiente de dilatación $\alpha=2 \cdot 10^{-5}$ °C⁻¹.



Se pide calcular, empleando métodos matriciales, en función de L:

- Matriz de rigidez de la estructura a resolver, indicando los términos simbólicos ensamblados.
- Vector de cargas correspondiente.
- Movimientos de los nudos 1, 3, 4 y 5.
- Reacciones en el apoyo 1 y 5.
- Esfuerzos en ejes locales de la barra 2-3.

Nota:

- Matriz de rigidez en ejes locales de una barra articulada – articulada de longitud L y rigidez a axil EA

$$[K_{11}]' = [K_{22}]' = -[K_{12}]' = -[K_{21}]' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Matriz de transformación

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$